

MODUL 10 TUGAS MANDIRI

NAMA : I GEDE SATRIA ADI PRATAMA

KELAS : 05-06

NIM : 108072500073

PROGRAM :

```
1 package main
2
3 import (
4     "bufio"
5     "fmt"
6     "os"
7     "strconv"
8     "strings"
9 )
10
11 func main() {
12     var w int
13     fmt.Print("Masukkan jumlah produk: ")
14     fmt.Scanln(&w)
15
16     if w == 0 {
17         return
18     }
19
20     produk := make([]struct {
21         nama string
22         jumlah int
23     }, w)
24
25     scanner := bufio.NewScanner(os.Stdin)
26
27     for i := 0; i < w; i++ {
28         fmt.Printf("Produk ke-%d\n", i+1)
29         fmt.Print("Nama produk: ")
30         scanner.Scan()
31         produk[i].nama = strings.TrimSpace(scanner.Text())
32
33         for {
34             fmt.Print("Jumlah produk: ")
35             scanner.Scan()
36             input := strings.TrimSpace(scanner.Text())
37             jumlah, err := strconv.Atoi(input)
38             if err != nil {
39                 produk[i].nama += " " + input
40             } else {
41                 produk[i].jumlah = jumlah
42                 break
43             }
44         }
45     }
46
47     maxIndex, minIndex := 0, 0
48     total := 0
49
50     for i := 0; i < w; i++ {
51         total += produk[i].jumlah
52         if produk[i].jumlah > produk[maxIndex].jumlah {
53             maxIndex = i
54         }
55         if produk[i].jumlah < produk[minIndex].jumlah {
56             minIndex = i
57         }
58     }
59
60     fmt.Println("===== HASIL ANALISIS PENJUALAN =====")
61     fmt.Printf("Produk Terlaris      : %s\n", produk[maxIndex].nama)
62     fmt.Printf("Penjualan Maksimum    : %d\n", produk[maxIndex].jumlah)
63     fmt.Printf("Produk Terendah       : %s\n", produk[minIndex].nama)
64     fmt.Printf("Penjualan Minimum     : %d\n", produk[minIndex].jumlah)
65     fmt.Printf("Selisih Max-Min       : %d\n", produk[maxIndex].jumlah-produk[minIndex].jumlah)
66     fmt.Printf("Rata-rata Penjualan: %.0f\n", float64(total)/float64(w))
67 }
68
```

OUTPUT :

```
(.venv) PS C:\Users\GEDE\Downloads\alprog> cd modul10dan9
(.venv) PS C:\Users\GEDE\Downloads\alprog\modul10dan9> go run aa.go
Masukkan jumlah produk: 5
Produk ke-1
Nama produk: Indomie
Jumlah produk: 120
Produk ke-2
Nama produk: Aqua
Jumlah produk: 80
Produk ke-3
Nama produk: Teh Botol
Jumlah produk: 150
Produk ke-4
Nama produk: Sabun
Jumlah produk: 60
Produk ke-5
Nama produk: Kopi
Jumlah produk: 100
===== HASIL ANALISIS PENJUALAN =====
Produk Terlaris      : Teh Botol
Penjualan Maksimum   : 150
Produk Terendah      : Sabun
Penjualan Minimum    : 60
Selisih Max-Min      : 90
Rata-rata Penjualan  : 102
(.venv) PS C:\Users\GEDE\Downloads\alprog\modul10dan9> |
```

PENJELASAN :

Ide Pokok

- Input nama produk dapat terdiri dari lebih dari satu kata seperti "es teh manis"
- Ketika pengguna mengetik kata di kolom jumlah, program mengenalinya sebagai bagian dari nama dan meminta jumlah kembali
- Penggunaan bufio.Scanner memastikan tidak ada sisa karakter yang bocor ke input berikutnya
- Proses pencarian nilai maksimum, minimum, total, dan rata-rata dilakukan dalam satu putaran loop

- Struct anonim digunakan langsung di make() karena tipe data hanya dibutuhkan di satu tempat

Ide Program

- Program merupakan Sistem Analisis Penjualan Produk berbasis terminal untuk mencatat dan menganalisis data penjualan secara cepat
- Ditujukan untuk pelaku usaha kecil yang ingin mengetahui performa penjualan setiap produk secara langsung
- Menjawab pertanyaan produk mana yang paling laku, paling sepi, dan berapa rata-rata penjualan mereka
- Menghasilkan enam informasi sekaligus yaitu produk terlaris, terendah, nilai maksimum, minimum, selisih, dan rata-rata
- Kesalahan input di kolom jumlah tidak menyebabkan program berhenti melainkan diperbaiki secara otomatis

Penggunaan Library

- bufio digunakan untuk membaca input satu baris penuh sehingga nama produk multi kata dapat terbaca tanpa terpotong
- fmt digunakan untuk menampilkan teks ke terminal dan membaca input angka di awal program
- os digunakan untuk menyediakan sumber baca dari keyboard yang dibutuhkan oleh bufio.Scanner
- strconv digunakan untuk mencoba mengubah input menjadi angka dan menentukan apakah input tersebut valid atau bukan
- strings digunakan untuk membersihkan spasi dan karakter newline yang tersisa dari hasil pembacaan scanner